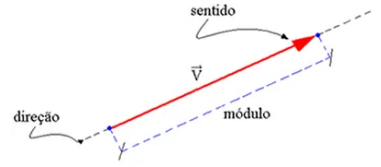


Movimento circular uniforme

Vetores

São usados para representar grandezas físicas vetoriais (como velocidades e acelerações). Diferente das grandezas escalares (como massa ou tempo), as grandezas vetoriais são compostas por 3 componentes principais:



Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (normalmente os eixos são a vertical e a horizontal)

Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)

Velocidade escalar

A velocidade escalar descreve a distância percorrida por um corpo ao longo do tempo e é medida em m/s ou km/h.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Velocidade angular

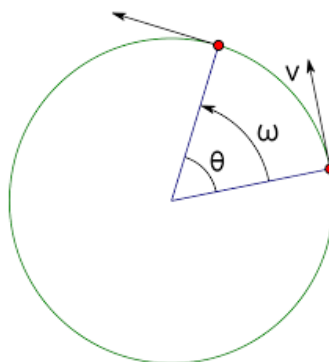
A velocidade angular descreve a variação do deslocamento angular de um corpo ao longo do tempo e é medida em rad/s ou em rpm.

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

Relação entre as velocidades

A velocidade escalar e a velocidade angular descrevem um movimento circular e se relacionam em função do raio desse movimento.

$$v = \omega R$$



Movimento circular uniforme

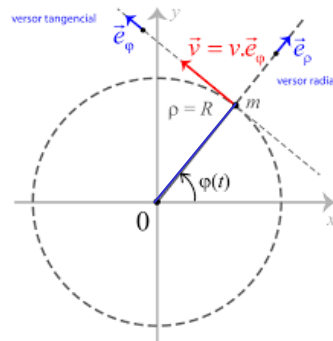
No movimento circular uniforme, um corpo realiza uma trajetória circular de raio constante e tem uma velocidade escalar de módulo constante e uma velocidade angular constante, mas o movimento é acelerado, já que a direção e o sentido da velocidade resultante variam com o tempo.

Componentes do movimento

O movimento circular uniforme pode ser dividido em duas componentes:

Componentes tangenciais - são aquelas que tangenciam a circunferência da trajetória do corpo.

Componentes radiais - são aquelas cuja direção cruza o centro da circunferência que descreve a trajetória do corpo, ou seja, apontam para o centro, ou para fora dele. As componentes tangenciais e as radiais são sempre perpendiculares entre si.

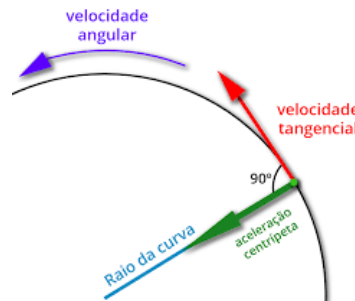


Movimento circular uniforme

Aceleração centrípeta

A aceleração centrípeta descreve a variação na direção e no sentido da velocidade de um corpo, que é justamente o que vemos no movimento circular. Ela aponta sempre para o centro da trajetória circular do corpo, ou seja, é uma aceleração radial.

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$



Força centrípeta

Força centrípeta é a força resultante que atua sobre um corpo e descreve um movimento em trajetória circular. É responsável, assim como a aceleração centrípeta, por mudar a direção da velocidade. É uma força radial.

$$F_c = m \cdot \omega^2 r \quad F_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Período

O período do movimento circular uniforme é o tempo que o corpo leva para dar uma volta completa em sua trajetória. É o inverso da frequência (também chamamos a frequência de velocidade angular).

$$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} \gg V = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T}$$

$$V = \frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot R \gg V = \omega \cdot R$$

